

W01 — Od potrzeby informacyjnej do projektu badania

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

1. Odcinek wspólnej opowieści	1
2. Dlaczego to jest pytanie LIS	3
3. Pytanie przed metodą	4
4. Projekt wyznacza granicę wniosku	5
5. Pomiar: samoocena i obserwacja	6
6. Wzór jako zdanie	7
7. Tok analizy	8
8. Przykład prowadzony	9
9. Tor klasyczny	10
10. Tor permutacyjny i resampling	11
11. Efekt, przedział i znaczenie	12
12. Jak nie pisać wyniku	13
13. Aktywność podczas wykładu	14
14. Most do ćwiczeń i projektu	15
Literatura i ramy	15

1. Odcinek wspólnej opowieści

Punktem wyjścia nie jest test statystyczny, lecz sytuacja osoby, która potrzebuje informacji i działa w określonym środowisku. Projekt badania ma połączyć problem instytucji z obserwowalnym zachowaniem, samoopisem i decyzją, której wynik ma służyć.

Pytanie wykładu: Czy użytkownicy nowi i doświadczeni różnią się samooceną oraz powodzeniem krótkiego zadania w katalogu? Jakiego projektu potrzeba, aby opisać różnicę, a jakiego, aby mówić o skutku instrukcji?

Minuty	Część
0–15	problem i ramy LIS
15–35	projekt, pomiar i symbole

Minuty	Część
35–55	metoda oraz przykład
55–70	tor klasyczny i permutacyjny
70–85	interpretacja, błędy i dyskusja
85–90	most do ćwiczeń

2. Dlaczego to jest pytanie LIS

Wilson ujmuje zachowanie informacyjne jako szerszy układ potrzeb, barier, poszukiwania i użycia. Kuhlthau pokazuje proces, w którym działania i niepewność zmieniają się na kolejnych etapach wyszukiwania. Savolainen przypomina o codziennych praktykach i kontekście. Ramy pomagają nazwać pytania, lecz nie dostarczają automatycznie wskaźników.

Library and information science bada relację osób, informacji, technologii i instytucji. W kursie nie stworzymy wyniku o konkretnej bibliotece. Używamy syntetycznego badania, aby ćwiczyć przejście od konstruktów do wskaźników oraz od liczby do ostrożnego wniosku.

3. Pytanie przed metodą

Czy użytkownicy nowi i doświadczeni różnią się samooceną oraz powodzeniem krótkiego zadania w katalogu? Jakiego projektu potrzeba, aby opisać różnicę, a jakiego, aby mówić o skutku instrukcji?

Pytanie powinno wskazywać jednostkę, wynik, porównanie lub związek, populację i okres. Hipoteza dodaje przewidywany kierunek wtedy, gdy ma podstawę teoretyczną. Analiza eksploracyjna też jest dopuszczalna, lecz trzeba ją nazwać i nie przedstawiać późniejszego odkrycia jako wcześniejszej prognozy.

4. Projekt wyznacza granicę wniosku

W przekrojowym badaniu obserwacyjnym mierzymy istniejące grupy w jednym okresie. Eksperyment wymagałby przydziału warunku, porównywalnej procedury i kontroli zakłóceń. Badanie podłużne pozwala obserwować zmianę. Sam fakt istnienia dwóch kolumn nie określa projektu.

Losowość doboru dotyczy uogólnienia na populację, a losowy przydział warunku wniosku przyczynowego. Dostępna próba nie staje się reprezentatywna przez duże N . Braki, odmowa udziału i samoselekcja mogą zmieniać obraz nawet przy poprawnie wykonanym teście.

5. Pomiar: samoocena i obserwacja

Łączymy ankietę po zadaniu z logiem obserwacyjnym. Pozycje samooceny opisują przekonanie osoby, czas i powodzenie opisują wykonanie, a częstość korzystania pomaga zrozumieć doświadczenie. Jednostką jest osoba, a jedno zadanie nie reprezentuje całej kompetencji.

Wspólny zbiór łączy sześć pozycji, częstość korzystania, kanały, grupę, obserwowany czas i powodzenie zadania. Pozycje są przykładem dydaktycznym. Nie przypisujemy im walidacji ani nie wnioskujemy o całej kompetencji na podstawie jednego zadania.

6. Wzór jako zdanie

$P(Y | G) \neq P(Y)$ oznacza związek, nie automatycznie przyczynę

Symbol	Nazwa	Znaczenie
Y	wynik	indeks, czas albo powodzenie
G	grupa/warunek	dwa poziomy porównania
X	zmienna towarzysząca	np. częstość korzystania
N	próba	liczba analizowanych osób

Odczyt wzoru zaczyna się od nazwania wyniku, następnie składników, punktu odniesienia i jednostki. Student nie musi ręcznie odtwarzać algorytmu. Ma rozpoznać, co zwiększa statystykę, co oznacza znak i gdzie w gotowym wyniku znajduje N , efekt oraz niepewność.

7. Tok analizy

Najpierw definiujemy populację, ramę doboru, jednostkę, okres odniesienia i kryteria włączenia. Potem zapisujemy pytanie w języku zmiennych oraz przewidujemy, jaka estymata odpowie na nie bez nadmiarowych procedur.

Kolejność jest stała: pytanie → projekt → pomiar → dane i braki → opis → estymata → niepewność → wniosek → ograniczenie. Przetawienie tej kolejności sprzyja dobieraniu pytania do wyniku i raportowaniu przypadkowej liczby bez znaczenia badawczego.

8. Przykład prowadzony

Biblioteka rozważa krótką instrukcję filtrowania. Pytanie opisowe dotyczy aktualnego czasu nowych użytkowników. Pytanie porównawcze dotyczy dwóch istniejących grup. Pytanie przyczynowe wymaga przydziału instrukcji i wspólnego zadania. Te trzy pytania mogą używać podobnej tabeli, ale prowadzą do innego wniosku.

Przykład czytamy w trzech warstwach. Warstwa liczbowa nazywa estymatę i jednostkę. Warstwa badawcza odpowiada na pytanie o zachowanie lub usługę. Warstwa krytyczna wskazuje ograniczenie projektu, pomiaru i syntetyczności. Każda z nich jest potrzebna do pełnego wyniku.

9. Tor klasyczny

Najpierw definiujemy populację, ramę doboru, jednostkę, okres odniesienia i kryteria włączenia. Potem zapisujemy pytanie w języku zmiennych oraz przewidujemy, jaka estymata odpowie na nie bez nadmiarowych procedur.

Klasyczny wynik może zawierać statystykę t , chi-kwadrat, r , F lub współczynnik regresji. Stopnie swobody mówią, z jakiego rozkładu odniesienia korzysta procedura. Wartość p opisujemy warunkowo przy H_0 ; nie mierzy ona wielkości efektu, jakości pomiaru ani prawdopodobieństwa powtórzenia wyniku.

10. Tor permutacyjny i resampling

Dwa tory analizy pojawią się później. Już teraz trzeba rozumieć hipotezę zerową jako model braku określonego związku. Permutacja będzie zmieniała tylko ten element danych, który reprezentuje związek podlegający testowi.

Bootstrap odtwarza próbki empiryczne, aby ocenić niepewność estymaty. Permutacja narzuca model zerowy przez zmianę znaków, etykiet, par lub tabel. Oba korzystają z losowania komputerowego, ale odpowiadają na inne pytania. Zakres kursu kończy się na zestawieniu tych dwóch torów.

11. Efekt, przedział i znaczenie

Przed zebraniem danych warto nazwać różnicę praktycznie ważną: ile minut, punktów indeksu lub punktów procentowych mogłoby zmienić decyzję o usłudze. Dzięki temu p nie stanie się jedynym kryterium wniosku.

Efekt prowadzimy przed p . Najpierw pytamy o kierunek i wielkość w naturalnej jednostce, potem o standaryzację, a następnie o przedział. Znaczenie praktyczne ustala kontekst instytucji, nie uniwersalna etykieta. Szeroki przedział wymaga języka dopuszczającego różne wielkości.

12. Jak nie pisać wyniku

Najczęstsze błędy to rozpoczynanie od nazwy testu, utożsamienie dostępnej próby z populacją, zmiana pytania po zobaczeniu p , nazywanie samooceny kompetencją oraz język wpływu w badaniu obserwacyjnym.

Unikamy zdań: „ H_0 jest prawdziwa”, „95% wyników leży w CI”, „grupy są takie same”, „korelacja pokazuje wpływ” i „ V oznacza procent”. Poprawione zdanie zawiera N , estymatę, jednostkę, CI, statystykę, p , efekt i granicę wniosku w zakresie potrzebnym danej metodzie.

13. Aktywność podczas wykładu

W zespołach przekształć ogólne zdanie „katalog jest trudny” w pytanie opisowe, porównawcze i przyczynowe. Dla każdego wskaż jednostkę, zmienne, źródło danych, jedną estymatę i ograniczenie.

Odpowiedź przedstawiamy bez uruchamiania nowego testu. Zadaniem jest dobór języka oraz argumentacja. Każda grupa wskazuje także jeden element, którego nie da się rozstrzygnąć z przedstawionych danych i jedną dodatkową informację, która rzeczywiście wzmocniłaby projekt.

14. Most do ćwiczeń i projektu

C01 pokaże pojedynczy rekord i przepływ pracy, a C02 odtworzy przejście od surowego eksportu do danych analitycznych. W01 dostarcza pytania, do których te techniczne czynności mają prowadzić.

W projekcie każda liczba ma odpowiadać pytaniu, a każdy wniosek ma odsyłać do zapisanego pliku wyniku. Gotowy kod wyrównuje obciążenie techniczne; samodzielne pozostają wybór dozwolonego parametru, odczyt statystyki, interpretacja i krytyczna ocena.

Literatura i ramy

- Wilson, T.D. (1999). Models in information behaviour research.
- Kuhlthau, C.C. (1991). Inside the search process.
- Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking.

Źródła wyznaczają język pojęć. Pozycje, dane i wyniki kursowe są syntetyczne; nie przedstawiamy ich jako rezultatów cytowanych badań.